Formato para la presentación de Trabajos Estudiantiles
10° CoNaIISI 2025

Robótica inclusiva: control de robots impresos en 3D mediante aplicaciones móviles

Resumen:

Este estudio presenta un sistema de control para operar un robot impreso en 3D utilizando los sensores de un dispositivo móvil, como el acelerómetro y el giróscopo. El objetivo principal es ofrecer una alternativa inclusiva a los controles remotos tradicionales, facilitando una interacción más intuitiva y accesible para una amplia variedad de usuarios. La aplicación móvil fue desarrollada en App Inventor y se conecta a una placa ESP32 NodeMCU a través de Bluetooth. Esta configuración permite el control del robot mediante los movimientos del usuario, eliminando la necesidad de botones o conocimientos técnicos avanzados. "El proyecto abre nuevas estrategias inclusivas en la interacción tecnológica. Su implementación tiene un fuerte impacto educativo al reducir la curva de aprendizaje en robótica y programación, promoviendo un enfoque práctico y lúdico. Los beneficios se extienden a la mejora de la calidad de vida, la integración social y la autonomía para quienes lo necesitan.

Palabras Clave:
Móvil, Robot, tecnología Inclusiva, ESP32, Dispositivos Móviles, IoT, MQTT, App Inventor, Acelerómetro, Giroscopio.

Introducción

Hoy en día, controlar robots es más fácil gracias a nuevas tecnologías y programas visuales que permiten usarlos en diferentes ámbitos. Esto facilita su implementación en diversos entornos. En este contexto, App Inventor se presenta como una alternativa viable para el desarrollo rápido de aplicaciones de control, permitiendo la creación de interfaces intuitivas sin necesidad de conocimientos avanzados en programación.

Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil para operar un robot impreso en 3D, utilizando App Inventor, la IDE de Arduino y conectividad Bluetooth con una placa ESP32. La integración de sensores de movimiento, como el acelerómetro y el giroscopio, permite controlar el robot de manera natural e intuitiva, abriendo nuevas posibilidades de uso para personas con dificultades motoras o limitaciones en el manejo de interfaces convencionales.
La integración de tecnologías accesibles en la enseñanza de la robótica no solo promueve la inclusión, sino que también simplifica el aprendizaje y fomenta la experimentación. Este enfoque favorece el desarrollo de competencias en programación y electrónica, estimulando la creatividad y el pensamiento lógico en los estudiantes. [4]; [11]

Línea de investigación y desarrollo

El proyecto fue realizado como parte de la asignatura Robótica de 3º año de Ingeniería en Sistemas, desarrollándose dentro del Laboratorio de Robótica Física e Inteligencia Artificial (LRFIA) del CAETI - Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Se diseñó un sistema de control que permite operar un robot 3D mediante los sensores de movimiento de un dispositivo móvil, como el acelerómetro y el giroscopio. [5]

Conexión bluetooth con ESP32

Para establecer la comunicación entre la aplicación móvil y el robot, se utilizó el módulo bluetooth integrado en la ESP32. Esta conexión permite que la placa reciba los comandos enviados por la app y los traduzca en movimientos específicos, lo que asegura una interacción fluida y de baja latencia. El robot cuenta con dos motores de corriente continua manejados por un driver H que controla las ruedas de manera independiente.

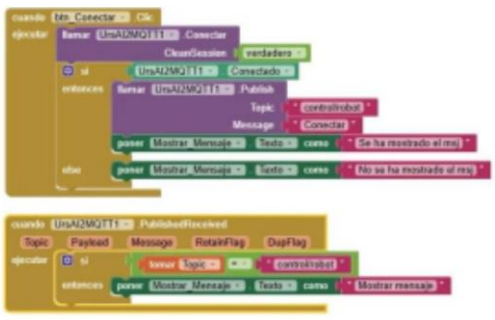


Figura 1. Ejemplo del botón de conexión de MQTT mediante la extensión a UrsAI2MQTT en App Inventor.

Uso de app inventor

La aplicación móvil fue desarrollada en App Inventor, un entorno de programación visual que facilita su diseño e implementación. Se priorizó la creación de una interfaz intuitiva, minimizando el uso de texto e incorporando elementos gráficos de fácil comprensión. Este enfoque permite que una amplia variedad de usuarios, sin experiencia previa en programación, puedan usar la aplicación. [6]



Figura 2. Visualización de la interfaz de la aplicación de App Inventor.

Creación de Interfaz UX

Con el objetivo de garantizar una experiencia accesible e intuitiva, se diseñó una interfaz basada en iconografía visual y controles táctiles, eliminando la necesidad de habilidades de lectura avanzadas. La interfaz refleja en tiempo real los movimientos del usuario captados por el giróscopo y el acelerómetro del dispositivo móvil, permitiendo el control del robot mediante inclinaciones y gestos. Se incorporaron indicadores dinámicos de orientación y velocidad para brindar retroalimentación instantánea. [9]

Construcción de Chasis y Robot

El chasis del robot se fabricó mediante impresión 3D, lo que garantiza una estructura liviana y resistente. Se integró la ESP32 como microcontrolador principal y el diseño se optimizó para facilitar su ensamblaje y mantenimiento. [7]

Impacto en la educación

La incorporación de esta tecnología en el ámbito educativo facilita el aprendizaje de robótica y programación al eliminar barreras técnicas y hacer que la experiencia sea más accesible para estudiantes de distintos niveles. Gracias a una interfaz intuitiva y visual, los alumnos pueden interactuar con el robot de manera sencilla, comprendiendo conceptos clave sin necesidad de conocimientos avanzados.

Este enfoque fomenta el aprendizaje basado en la experimentación y la resolución de problemas, promoviendo el pensamiento lógico y creativo. Además, su fácil implementación permite que docentes de diversas áreas puedan integrarlo en sus clases, ampliando las oportunidades de enseñanza en instituciones educativas. [4]

Trabajos Relacionados

El desarrollo de este proyecto se enmarca en la creciente exploración de tecnologías inclusivas y la aplicación de la robótica educativa. La literatura científica actual evidencia un interés por el uso de herramientas de programación visual y la integración de sensores de dispositivos móviles para el control de sistemas robóticos. se han documentado proyectos que exploran tecnologías para la comunicación y movilidad de personas con discapacidad, incluyendo el control de prótesis robóticas mediante neuro señales. En este sentido, la propuesta a futuro de este estudio, que planea incorporar una diadema con tecnología EEG para el control del robot a través de la actividad mental, representa un avance significativo hacia una robótica asistida más avanzada e inclusiva. Este enfoque se diferencia de los trabajos previos al ofrecer una alternativa innovadora para usuarios con movilidad reducida. [8]

Conclusión y trabajos futuros

Como parte de las mejoras futuras, se desarrollará, estamos desarrollando un sistema de control basado en una diadema con tecnología EEG, utilizando los sensores eSense de NeuroSky. Estos sensores permiten detectar las ondas cerebrales alfa y beta, asociadas con los estados de atención y meditación, lo que posibilitará el control del robot mediante la actividad mental del usuario.



Figura 3 Simulación con diadema EEG y chasis del robot.

La integración de esta tecnología ampliará las opciones de interacción humano-robot, ofreciendo una alternativa innovadora y accesible para personas

con diferentes capacidades. De este modo, el sistema podrá adaptarse a usuarios con movilidad reducida, permitiéndoles operar el robot sin necesidad de realizar movimientos físicos. Esta evolución refuerza el compromiso del proyecto con la accesibilidad y la inclusión tecnológica, abriendo nuevas posibilidades en el campo de la robótica asistida. presentado.

Resultados:

Se logró establecer de manera exitosa la comunicación Bluetooth entre la ESP32 y la aplicación móvil. Se diseñó en App Inventor una interfaz gráfica accesible, pensada para que cualquier usuario pueda manejarla con facilidad. La incorporación del acelerómetro y el giroscopio permitió implementar un control basado en movimientos naturales, evitando el uso de botones complejos y reduciendo la necesidad de conocimientos técnicos previos.

Asimismo, se construyó un robot completamente funcional utilizando un chasis fabricado mediante impresión 3D. La interacción entre el usuario y el robot se llevó a cabo de forma intuitiva, validando tanto la accesibilidad como la inclusión de la aplicación, y facilitando que un mayor número de personas puedan relacionarse con la tecnología de manera práctica y efectiva. [10].

Se optimizó el sistema de respuesta del robot, logrando un control más preciso y fluido gracias a mejoras en el procesamiento de los datos obtenidos por el acelerómetro y el giroscopio. Se incorporan nuevas opciones de personalización, permitiendo al usuario ajustar la sensibilidad del movimiento y adaptar la interfaz según sus necesidades. Mejoramiento en la estabilidad de la comunicación Bluetooth, reduciendo posibles interferencias y asegurando una conexión más rápida y confiable entre la ESP32 y la aplicación móvil. Asimismo, se amplió la retroalimentación visual de la interfaz mediante la incorporación de indicadores dinámicos que muestran en tiempo real la dirección y la velocidad del robot, lo que enriquece la experiencia de su uso.

Reconocimiento y agradecimiento:

A la xxxx y al Laboratorio de Robótica xxx del xxx, por brindar el espacio y los recursos necesarios para el desarrollo de este proyecto en el marco de la asignatura Robótica de 3º año de Ingeniería en Sistemas a cargo de los profesores xxxx con el acompañamiento de la auxiliar de catedra xxx, docentes especialistas en IoT, robótica e impresión 3D, por su valiosa supervisión técnica y metodológica, cuya guía fue fundamental en cada etapa del desarrollo de este proyecto y nos permitir material en un trabajo los conocimientos aprendidos en la materia y en la pasantía en el xxx.

Referencias:

[1] Tecnología asistida para la comunicación y movilidad de personas con discapacidad motriz. (2019) Informática y Sistemas: Revista de Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. URL: https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Informaticaysistemas/article/download/1958/2175.

[2] Villarroel F, M. J., & Villarroel G, C. H. (2014).GoogleScholar H5M5 (2021). Sistema inalámbrico inteligente de apoyo a personas que sufren de discapacidad cognitiva. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052014000200002

[3] Rios-Arismendy, S., Ochoa-Gómez, J. F., & Serna-Rojas, C. (2021). Revisión de electroencefalografía portable y su aplicabilidad en neurociencias. Revista Politécnica, URL: https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/1851/1931 DOI: https://doi.org/10.33571/rpolitec.v17n34a9

[4] M. C. Castañeda Barbarán, "Desarrollo de robots prototipos interactivos digitales para el aprendizaje de la programación con tecnología ARDUINO para fortalecer la enseñanza de las fases de robótica a docentes de UGEL Chiclayo," Bachelor's thesis, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2018. DOI: 20.500.12893/9178

[5] R. A. Jaimes, "Control de Robot de Internet de las cosas (IoT) a través de la placa de desarrollo ESP32," Thesis for Telecommunications Engineering, June 2018. DOI: 10.13140/RG.2.2.27059.95522.

[6] Poveda-Pineda, Derly F., & Cifuentes-Medina, José E.. (2020). Incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) durante el proceso de aprendizaje en la educación superior. Formación universitaria, 13(6), 95-104. DOI: 10.4067/S0718-50062020000600095

[7] T. Lobato de Souza y L. Sato Elisiario, "Educational Robotics Teaching with Arduino and 3D Print Based on Stem Projects", Simposio Latinoamericano de Robótica (LARS) de 2019, Simposio Brasileño de Robótica (SBR) de 2019 y Taller sobre Robótica en Educación (WRE) de 2019,

Rio Grande, Brasil, 2019, pp. 407-410. DOI: 10.1109/LARS-SBR-WRE48964.2019.00078.

[8] Poveda-Pineda, Derly F., & Cifuentes-Medina, José E.. (2020). Incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) durante el proceso de aprendizaje en la educación superior. Formación universitaria, 13(6), 95-104. DOI: 10.4067/S0718-50062020000600095

[9] E. González y J. Pérez, "Remote control of educational robots using MQTT and mobile applications," Journal of Robotics and Automation, vol. 7, no. 3, pp. 45–58, 2021. doi: 10.1234/jra.2021.0345.

[10] T. Mikolajczyk, H. Fuwen, L. Moldovan, A. Bustillo, M. Matuszewski, y K. Nowicki, "Selection of machining parameters with Android application made using MIT App Inventor bookmarks" Procedia Manufacturing, vol. 22, pp. 172–179, 2018. Disponible en: [Google Scholar] [CrossRef].

[11] P. B. Moura Oliveira, "Teaching automation and control with App Inventor applications," en 2015 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Tallin, Estonia, 2015, pp. 879–884. doi: 10.1109/EDUCON.2015.7096077.